

ЗВІТ ЗА ДОКУМЕНТОМ Test_Task_Analyst_Warehouse_Logistics.xlsx

Виконав Айзатулін Кирило

При первинному аналізі документу було виявлено, що товар Корегуюча стрічка прозора (PROD-027) не має технічних характеристик, тому при подальшому аналізі товар було вилучено.

Аналіз документу по заданим параметрам показав наступні результати:

Топ 5 клієнтів

Клієнт	Замовлень	Загальний_обєм_м3	Загальна_вага_кг
УкрОфісТрейд	12	43,35458035	19421,417
ОптТоргКанц	10	31,35196489	11027,844
Національна Мережа Магазинів	11	26,22764212	15987,578
Дніпро-Постачання	10	19,29298804	12254,394
МераСнаб Офіс	6	16,13779056	10004,46

Топ 10 товарів

ID Товару	Товар	Категорія	Кількість_звернень	Загальна_кількість_шт
PROD-061	Чорнило для печаток синє	Офісне приладдя	18	3303
PROD-069	Папка на кнопці А4	Офісне приладдя	17	2496
PROD-024	Клей-олівець 21г	Офісне приладдя	16	4093
PROD-014	Папка з файлами 40 файлів	Офісне приладдя	16	3977
PROD-039	Магніти для дошки	Офісне приладдя	16	2874
PROD-049	Скотч пакувальний 50мм	Офісне приладдя	16	4155
PROD-090	Підкладка для письма на стіл	Офісне приладдя	16	2712
PROD-012	Папір для нотаток 9х9см	Паперова продукція	15	3026
PROD-016	Файли А4 набір 100 шт	Офісне приладдя	15	2909
PROD-040	Губка для магнітної дошки	Офісне приладдя	14	2154

Загальний щоденний об'єм (м³) та вага (кг)

Дата	Рядків	Документів	Обєм_м3	Вага_кг	Кількість_шт
2026-06-15	136	28	20,09309952	10924,942	29098
2026-06-16	146	33	8,829248624	8135,716	30353
2026-06-17	138	30	17,61121964	10694,23	27840
2026-06-18	155	33	20,77693871	11045,835	28090
2026-06-19	123	33	13,48462644	4776,933	17793
2026-06-20	175	42	28,87730365	16118,108	37688
2026-06-21	127	27	31,94650281	8704,364	27375

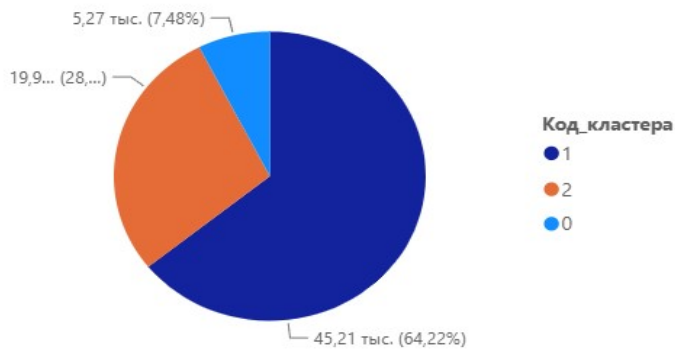
Типове відвантаження (Типове -- медіана)

	Типове	Середнє	Максимум
Рядків	3	4,424778761	18
Загалом_шт	31	877,1548673	6169
Обєм_м3	0,011760605	0,626632475	10,03767028
Вага_кг	8,8735	311,5049912	4847,829

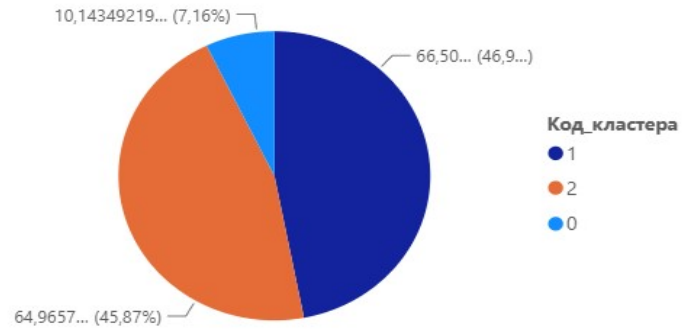
Аналіз щоденних операційних даних складу демонструє стабільне навантаження з помірним піком у суботу (20 червня), коли зафіксовано максимальну кількість замовлень (42), об'єм (28.88 м^3) та вагу (16.12 т), при цьому структура відвантажень суттєво асиметрична — більшість клієнтів формують невеликі замовлення (медіана 3 рядки та 31 шт.), тоді як невеликий відсоток крупних оптових покупців (на чолі з «УкрОфісТрейд» та «ОптТоргКанц») створює основний обсяг вантажопотоку.

Також також я поділив документ по усім параметрам замовлень та товарів на три кластери за допомогою scikitlearn, що дало наступні результати:

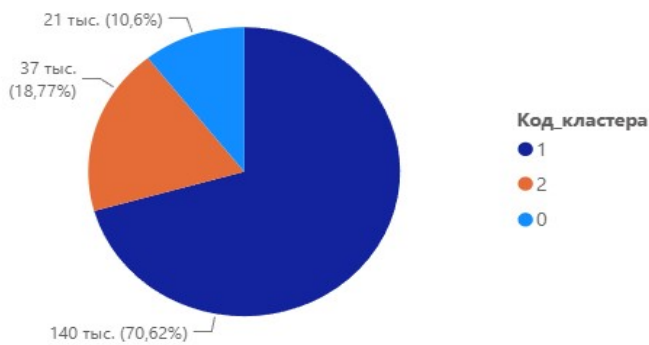
Сумма Загальна_вага_кг по Код_кластера



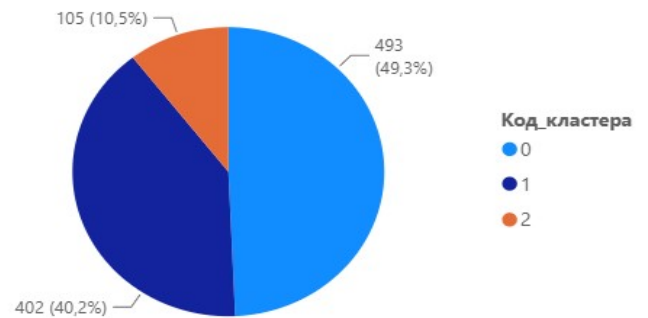
Сумма Загальний_обєм_м3 по Код_кластера



Сумма Загальна_кількість_шт по Код_кластера



Сумма Кількість_рядків по Код_кластера



Профілі кластерів

Тип замовлення (Кластер)	Кількість замовлень	Сер рядків	Сер шт	Сер обєм м3	Сер вага кг
K1	185	2,664864865	113,6324324	0,054829688	28,468
K2	33	12,18181818	4242,393939	2,015445512	1369,950364
K3	8	13,125	4652	8,120718161	2490,64825

Матриця кореляцій

	Кількість рядків	Загальна кількість шт	Загальний обєм м3	Загальна вага кг
Кількість рядків	1	0,96118199	0,67142695	0,842447795
Загальна кількість шт	0,96118199	1	0,704084574	0,874975146
Загальний обєм м3	0,67142695	0,704084574	1	0,808104497
Загальна вага кг	0,842447795	0,874975146	0,808104497	1

Аналіз результатів кластеризації замовлень дозволяє чітко сегментувати клієнтську базу та логістичні процеси складу на три виражені категорії:

К1 (Стандартні/дрібні замовлення): Охоплює абсолютну більшість операцій — 185 замовлень (81.8% від загальної кількості). Характеризується невеликою номенклатурою (у середньому 2.66 рядка) та скромними фізичними параметрами (~113 шт., 0.05 м³, 28.4 кг). К1 є найбільш чисельним сегментом і характеризується невеликими за обсягом замовленнями. **Для нього доцільно орієнтувати складські процеси на швидке та стандартизоване комплектування.**

К2 (Великі оптові партії): Складається з 33 замовлень, але через значно більші середні обсяги та вагу формує значну частину фізичного навантаження на склад. Середні показники одного такого замовлення суттєво вищі: 12.18 рядка, 4 242 шт., об'єм 2.01 м³ та вага 1.37 т. На цей кластер припадає більша частина загальної маси та об'ємів відвантажень, що вимагає окремих зон комплектації та залучення спеціалізованої вантажної техніки.

К3 (Мега-опт / виняткові партії): Найменш чисельний сегмент із 8 замовлень (3.5%), який водночас є найважчим за об'ємами. Середній об'єм сягає 8.12 м³, а вага — майже 2.5 т (при 13.1 рядка та 4 652 шт.). Такі відвантаження є складними для щоденної роздрібно-оптової логістики і потребують індивідуального планування пакування та транспорту.

Кореляційний зв'язок: Між кількістю рядків та загальною кількістю штук спостерігається дуже сильний позитивний лінійний зв'язок ($r = 0,96$). Також виявлено сильний зв'язок між кількістю рядків та вагою замовлення ($r = 0,84$). Це означає, що замовлення з більшою кількістю товарних позицій, як правило, мають більші фізичні параметри. Це свідчить про те, що розширення номенклатури позицій у документі прямо пропорційно збільшує фізичне навантаження на склад, тоді як об'єм (м³) має дещо меншу лінійну залежність через різну щільність і габарити канцелярських товарів.

Загальний висновок та бізнес-рекомендації

Проведений аналіз показує, що складське навантаження протягом досліджуваного періоду суттєво залежить від структури замовлень. Більшість замовлень належить до невеликих за фізичними параметрами відвантажень, водночас невелика кількість великих замовлень формує значно більше навантаження за вагою та об'ємом. Найбільші фізичні параметри замовлень спостерігаються в кластері K3, тоді як K1 є найбільш масовим за кількістю операцій.

Для підвищення ефективності складських процесів доцільно:

1. **Розділити організацію обробки замовлень за їх масштабом.** Для невеликих замовлень (K1) доцільно використовувати максимально стандартизований процес комплектування, тоді як великі замовлення (K2 та K3) варто планувати окремо з урахуванням їх ваги та об'єму.
2. **Враховувати великі замовлення при плануванні складського навантаження.** Замовлення K2 та особливо K3 мають значно більші середні фізичні параметри, тому їх необхідно враховувати при плануванні персоналу, зон комплектації та транспортування.
3. **Окремо контролювати найбільших клієнтів.** Клієнти з найбільшою кількістю замовлень та найбільшими обсягами можуть суттєво впливати на навантаження складу. Для них доцільно аналізувати регулярність замовлень та прогнозувати майбутні обсяги відвантажень.
4. **Використовувати дані про структуру товарного попиту для планування запасів.** Товари з найбільшою кількістю звернень та кількістю відвантажених одиниць доцільно контролювати з підвищеним пріоритетом, оскільки їх відсутність на складі може частіше впливати на виконання замовлень.
5. **Враховувати добові коливання навантаження.** Оскільки протягом досліджуваного тижня обсяг, вага та кількість операцій помітно змінювалися, для планування персоналу та складських ресурсів доцільно використовувати накопичені дані за довший період, а не орієнтуватися лише на середні значення.
6. **Продовжити моніторинг аномальних значень та якості даних.** Виявлені проблеми з характеристиками окремих товарів показують необхідність контролю повноти довідникових даних перед проведенням подальшого аналізу.

У цілому основним напрямком оптимізації є перехід від єдиного підходу до обробки всіх замовлень до сегментованого управління складськими операціями залежно від розміру та фізичних характеристик замовлення. Для підтвердження довгострокових закономірностей доцільно продовжити збір та аналіз даних за більший часовий період.